$Y = 90$ என (1) ல் பிரதியிட

$X = 130$

ஆகையால் $\overline{X} = 130$ மற்றும் $\overline{Y} = 90$

ஒட்டுறவுக் கெழுவைக் கணக்கிடுதல்

(1) ஐ X–ன் மீது Y–ன் சமன்பாடாகக் கொள்க

$2Y = X + 50$

$Y = \frac{1}{2}X + 25 \quad b_{yx} = \frac{1}{2}$

(2) ஐ Y ன் மீது X ன் சமன்பாடாகக் கொள்க

$3Y - 2X - 10 = 0$

$2X = 3Y - 10$

$X = \frac{3}{2}Y - 5 \quad b_{xy} = \frac{3}{2}$

ஒட்டுறவுக் கெழு $r = \pm \sqrt{b_{xy} \times b_{yx}}$

$r = \sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{3}{2}} = 0.866$

குறிப்பு

மேலேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளக் கணக்கில் ஒரு தொடர்புப் போக்குக் கெழுவின் மதிப்பு ஒன்றை விடப் பெரியதாகவும் மற்றும் மற்றொரு கெழுவின் மதிப்பு ஒன்றை விட சிறியதாகவும் இருப்பதைக் கவனிக்கலாம். எனவே கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளின் மீதான நம்முடைய அனுமானம் சரியானது ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.13

மாறிகள் X, Y–ன் சராசரிகளையும் அவற்றிக்கிடையேயான ஒட்டுறவுக் கெழுவையும் கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரு தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடுகளிலிருந்து காண்க.

$4X - 5Y + 33 = 0$

$20X - 9Y - 107 = 0$

தீர்வு:

$4X - 5Y + 33 = 0$ ... (1)

$20X - 9Y - 107 = 0$ ... (2)

எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2) ஐ தீர்க்க,

நாம் பெறுவது $Y = 17$

Y–ன் மதிப்பை சமன்பாடு (1)–ல் பிரதியிட,

நாம் பெறுவது $X = 13$

எனவே $\overline{X} = 13$ மற்றும் $\overline{Y} = 17$

ஒட்டுறவுக் கெழுவைக் கணக்கிடுதல்

சமன்பாடு (1) என்பதனை Y–ன் மீது X–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு என்க.

$4X = 5Y - 33$

$X = \frac{1}{4}(5Y - 33)$

$X = \frac{5}{4}Y - \frac{33}{4}$

$b_{xy} = \frac{5}{4} = 1.25$

சமன்பாடு (2) என்பதனை X–ன் மீது Y–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு என்க.

$9Y = 20X - 107$

$Y = \frac{1}{9}(20X - 107)$

$Y = \frac{20}{9}X - \frac{107}{9}$

$b_{yx} = \frac{20}{9} = 2.22$

ஆனால் இது சாத்தியமல்ல ஏனெனில் இரண்டு தொடர்புப் போக்குக் கெழுக்களின் மதிப்புமே, ஒன்றை விட பெரியதாக இருக்கிறது. எனவே நம்முடைய மேற்கண்ட அனுமானம் தவறு. எனவே சமன்பாடு (1) என்பதனை X–ன் மீது Y–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு எனவும் மற்றும் சமன்பாடு (2) என்பதனை Y–ன் மீது X–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு எனவும் கருதவும். ஆதலால் நாம் பெறுவது,

$b_{yx} = \frac{4}{5} = 0.8$ மற்றும் $b_{xy} = \frac{9}{20} = 0.45$

ஒட்டுறவுக் கெழு $r = \pm \sqrt{b_{xy} \times b_{xy}}$

$r = \sqrt{0.45 \times 0.8} = 0.6$

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 240 20-04-2020 04:49:32 PM